1989 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解】 $\lim\limits_{x\to 0} x\cot 2x = \lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{\tan 2x} = \frac{1}{2}$.

(2)【答案】 π.

【解】 $\int_0^{\pi} t\sin t\,dt = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin t\,dt = \frac{\pi}{2}\times 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,dt = \pi$.

(3)【答案】 $y = 2x$.

【解】 由 $\frac{dy}{dx} = (x-1)(x-2)$ 得 $y'(0) = 2$,

则曲线在(0,0)处的切线方程为 $y = 2x$.

(4)【答案】 $n!$.

【解】 **方法一**

$f'(x) = (x+1)(x+2)\cdots(x+n) + x(x+2)\cdots(x+n) + \cdots + x(x+1)\cdots(x+n-1)$,

则 $f'(0) = n!$.

方法二

$f'(0) = \lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim\limits_{x\to 0}(x+1)(x+2)\cdots(x+n) = n!$.

(5)【答案】 $x-1$.

【解】 令 $A = \int_0^1 f(t)dt$,则 $f(x) = x + 2A$,等式两边在[0,1]上积分得

$A = \frac{1}{2} + 2A$,解得 $A = -\frac{1}{2}$,故 $f(x) = x - 1$.

(6)【答案】 $a = b$.

【解】 $f(0) = f(0-0) = a$, $f(0+0) = \lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin bx}{x} = b$,

因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续,所以 $a = b$.

(7)【答案】 $\cot^2 y\,dx$.

【解】 **方法一**

由 $\tan y = x + y$ 得 $\sec^2 y\,dy = dx + dy$,解得 $dy = \cot^2 y\,dx$.

方法二

$\tan y = x + y$ 两边对 x 求导得 $\sec^2 y\cdot y' = 1 + y'$,解得 $y' = \cot^2 y$,

故 $dy = \cot^2 y\,dx$.

二、选择题

(1)【答案】 (A).

【解】 由 $\lim\limits_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{x} = \lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$,得 $y = 1$ 为水平渐近线;

由 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0$ 得曲线 $y = x\sin\frac{1}{x}$ 无铅直渐近线,应选(A).

(2)【答案】 (B).

【解】 令 $f(x)=x^5+2ax^3+3bx+4c$,得 $f'(x)=5x^4+6ax^2+3b$,

因为 $\Delta=(6a)^2-4\cdot5\cdot3b=12(3a^2-5b)<0$,所以 $f'(x)>0$,

又因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,

所以 $f(x)$ 只有一个零点,即方程 $x^5+2ax^3+3bx+4c=0$ 只有一个根,应选(B).

(3)【答案】 (C).

【解】 $V=\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2x\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2x\,\mathrm{d}x$

$=2\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2}{2}$,

应选(C).

(4)【答案】 (D).

【解】 本题可通过举反例排除(A),(B),(C).

令 $f(x)=g(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ -1, & x\neq0,\end{cases}$ 显然 $x=0$ 是 $f(x),g(x)$ 的极大值点,但 $F(x)=f(x)g(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ 1, & x\neq0,\end{cases}$ 这时 $x=0$ 并不是 $F(x)$ 的极大值点,而是 $F(x)$ 的极小值点,故(A),(C) 不正确.

若令 $f(x)=g(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ 0, & x\neq0,\end{cases}$ 则 $F(x)=f(x)g(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ 0, & x\neq0,\end{cases}$ 从而 $x=0$ 是 $F(x)$ 的极大值点,故(B) 也不正确. 应选(D).

(5)【答案】 (B).

【解】 原方程的特征方程为 $\lambda^2-1=0$,特征根为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1$;

得 $y''-y=\mathrm{e}^x$ 的特解形式为 $y_1(x)=ax\mathrm{e}^x$;

$y''-y=1$ 的特解形式为 $y_2(x)=b$,

故原方程的特解形式为 $y_0(x)=ax\mathrm{e}^x+b$,应选(B).

(6)【答案】 (D).

【解】 (A) 只能保证 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的右导数存在,不能保证 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导;

设 $f(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ 2x, & x\neq0,\end{cases}$ 取 $a=0$,

$\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{f(2h)-f(h)}{h}=2$,

$\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{f(h)-f(-h)}{2h}=2$,

因为 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0\neq f(0)$,所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 不连续,从而在 $x=0$ 不可导,排除(B),(C),

应选(D).

三、【解】 (1)$y'=\frac{1}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{-2\sqrt{x}}}}\cdot\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\cdot\left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)=-\frac{1}{2\sqrt{x}\cdot\sqrt{\mathrm{e}^{2\sqrt{x}}-1}}$.

(2)$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2x}=\int\frac{\mathrm{d}(\ln x)}{\ln^2x}=-\frac{1}{\ln x}+C$.

(3)$\lim\limits_{x\to0}(2\sin x+\cos x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0}\left\{[1+(2\sin x+\cos x-1)]^{\frac{1}{2\sin x+\cos x-1}}\right\}^{\frac{2\sin x+\cos x-1}{x}}$

$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{2\sin x+\cos x-1}{x}}=\mathrm{e}^2$.

(4) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{1}{2t}$,

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d\left(\dfrac{1}{2t}\right)\Big/dt}{dx/dt}=\dfrac{-\dfrac{1}{2t^2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}}=-\dfrac{1+t^2}{4t^3}$.

(5) $\displaystyle\int_0^1 x^2 f''(2x)dx=\frac{1}{8}\int_0^1 (2x)^2 f''(2x)d(2x)=\frac{1}{8}\int_0^2 x^2 f''(x)dx$

$\displaystyle=\frac{1}{8}\int_0^2 x^2 d[f'(x)]=\frac{1}{8}x^2 f'(x)\Big|_0^2-\frac{1}{4}\int_0^2 xf'(x)dx$

$\displaystyle=-\frac{1}{4}\int_0^2 x\,d[f(x)]=-\frac{1}{4}xf(x)\Big|_0^2+\frac{1}{4}\int_0^2 f(x)dx=-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=0$.

四、【解】 由 $xy'+(1-x)y=e^{2x}$,得

$$y'+\left(\frac{1}{x}-1\right)y=\frac{1}{x}e^{2x},$$

解得 $y=\left[\displaystyle\int\frac{1}{x}e^{2x}e^{\int\left(\frac{1}{x}-1\right)dx}dx+C\right]e^{-\int\left(\frac{1}{x}-1\right)dx}=(e^x+C)\cdot\dfrac{e^x}{x}$,

由 $y(1)=0$,得 $C=-e$,故特解为 $y=\dfrac{e^{2x}-e^{x+1}}{x}$.

五、【解】 由 $\displaystyle\int_0^x(x-t)f(t)dt=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt$ 得

$$f(x)=\sin x-x\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(t)dt,$$

两边求导得 $f'(x)=\cos x-\displaystyle\int_0^x f(t)dt$,或 $f'(x)+\displaystyle\int_0^x f(t)dt=\cos x$, (1)

$f'(x)+\displaystyle\int_0^x f(t)dt=\cos x$ 两边再求导得

$$f''(x)+f(x)=-\sin x, \tag{2}$$

特征方程为 $\lambda^2+1=0$,特征根为 $\lambda_1=i,\lambda_2=-i$.

则 $f''(x)+f(x)=0$ 的通解为 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x(C_1,C_2$ 为任意常数);

令 $f''(x)+f(x)=-\sin x$ 的特解为 $f_0(x)=x(a\cos x+b\sin x)$,代入得 $a=\dfrac{1}{2},b=0$,

则原方程的通解为 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\dfrac{x}{2}\cos x$,

再由 $f(0)=0,f'(0)=1$ 得 $C_1=0,C_2=\dfrac{1}{2}$,故 $f(x)=\dfrac{1}{2}\sin x+\dfrac{x}{2}\cos x$.

六、【证明】 $\displaystyle\int_0^\pi\sqrt{1-\cos 2x}\,dx=\int_0^\pi\sqrt{2\sin^2 x}\,dx=\sqrt{2}\int_0^\pi\sin x\,dx=2\sqrt{2}$,

原方程即化为 $\ln x=\dfrac{x}{e}-2\sqrt{2}$.

令 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{e}+2\sqrt{2}$,

由 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e}=0$ 得 $x=e$,

$f''(x)=-\dfrac{1}{x^2}$,由 $f''(e)=-\dfrac{1}{e^2}<0$ 得 $x=e$ 为 $f(x)$ 的最大值点,

最大值 $M = f(e) = 2\sqrt{2} > 0$.

因为 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个零点，

从而方程 $\ln x = \dfrac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x}\,dx$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

七、【解】 函数 $y = \dfrac{x+1}{x^2}$ 的定义域为 $(-\infty,0) \cup (0,+\infty)$，

由 $y' = -\dfrac{x+2}{x^3} = 0$ 得 $x = -2$，

当 $x < -2$ 时，$y' < 0$；当 $x \in (-2,0)$ 时，$y' > 0$；当 $x > 0$ 时，$y' < 0$，

则 $(-\infty,-2]$ 及 $(0,+\infty)$ 为函数单调减区间；$[-2,0)$ 为函数的单调增区间，

$x = -2$ 为极小值点，极小值为 $y(-2) = -\dfrac{1}{4}$.

由 $y'' = \dfrac{2(x+3)}{x^4} = 0$ 得 $x = -3$，

当 $x \in (-\infty,-3)$ 时，$y'' < 0$；当 $x \in (-3,0)$ 时，$y'' > 0$；当 $x \in (0,+\infty)$ 时，$y'' > 0$，

故 $(-\infty,-3)$ 为函数的凸区间，$(-3,0)$ 及 $(0,+\infty)$ 为凹区间，点 $\left(-3,-\dfrac{2}{9}\right)$ 为曲线的拐点.

由 $\lim\limits_{x\to\infty} y = 0$ 得 $y = 0$ 为曲线的水平渐近线；$\lim\limits_{x\to 0} y = \infty$ 得 $x = 0$ 为曲线的铅直渐近线.

则填表如下：

单调减区间	$(-\infty,-2]$ 及 $(0,+\infty)$
单调增区间	$[-2,0)$
极值点	$x = -2$
极值	$y = -\dfrac{1}{4}$
凹区间	$(-3,0)$ 及 $(0,+\infty)$
凸区间	$(-\infty,-3)$
拐点	$\left(-3,-\dfrac{2}{9}\right)$
渐近线	$y = 0$，　$x = 0$

八、【解】 因为抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 经过原点，所以 $c = 0$；

由 $\int_0^1 (ax^2+bx)\,dx = \dfrac{1}{3}$，得 $\dfrac{a}{3} + \dfrac{b}{2} = \dfrac{1}{3}$，解得 $b = \dfrac{2}{3}(1-a)$；

又 $V = \pi\int_0^1 (ax^2+bx)^2\,dx = \pi\left(\dfrac{a^2}{5} + \dfrac{ab}{2} + \dfrac{b^2}{3}\right) = \pi\left(\dfrac{2}{135}a^2 + \dfrac{1}{27}a + \dfrac{4}{27}\right)$，

由 $V' = \pi\left(\dfrac{4}{135}a + \dfrac{1}{27}\right) = 0$，得 $a = -\dfrac{5}{4}$，

故 $a = -\dfrac{5}{4}$，$b = \dfrac{3}{2}$，$c = 0$ 时，V 最小.